

抛物线硬解定理（直线联立韦达固定形式）

二级结论

条件

条件 1（基本对象）：

设直线为

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0),$$

标准抛物线参数满足 $p > 0$ 。

条件 2（公式前提）：

本结论统一整理为关于 x 的方程。对于左右开口抛物线 $y^2 = \pm 2px$ ，若要得到关于 x 的二次方程，需要 $A \neq 0$ ；对于上下开口抛物线 $x^2 = \pm 2py$ ，若要得到关于 x 的二次方程，需要 $B \neq 0$ 。

条件 3（两点提醒）：

若要求两个交点具有不同的横坐标，则对应的关于 x 的二次方程应满足 $\Delta_x > 0$ 。对于左右开口抛物线的竖直弦，可能出现两个交点不同但 $x_1 = x_2$ 的情况，此时应单独处理。

结论

结论一（开口向右消 y ）：

直观描述： $y^2 = 2px$ ，消去 y ，得到关于 x 的方程。若 $A \neq 0$ ，它是二次方程。

$$A^2x^2 + (2AC - 2B^2p)x + C^2 = 0,$$
$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC - 2B^2p}{A^2}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2}{A^2}.$$

结论二（开口向左消 y ）：

直观描述： $y^2 = -2px$ ，消去 y ，得到关于 x 的方程。若 $A \neq 0$ ，它是二次方程。

$$A^2x^2 + (2AC + 2B^2p)x + C^2 = 0,$$
$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC + 2B^2p}{A^2}, \quad x_1x_2 = \frac{C^2}{A^2}.$$

结论三（开口向上消 y ）：

直观描述： $x^2 = 2py$ ，消去 y ，得到关于 x 的方程。若 $B \neq 0$ ，它是二次方程。

$$Bx^2 + 2Apx + 2Cp = 0,$$
$$x_1 + x_2 = -\frac{2Ap}{B}, \quad x_1x_2 = \frac{2Cp}{B}.$$

结论四（开口向下消 y ）：

直观描述： $x^2 = -2py$ ，消去 y ，得到关于 x 的方程。若 $B \neq 0$ ，它是二次方程。

$$Bx^2 - 2Apx - 2Cp = 0,$$

$$x_1 + x_2 = \frac{2Ap}{B}, \quad x_1x_2 = -\frac{2Cp}{B}.$$

推广结论（中点坐标公式）**中点坐标（公式汇总）：**

直观描述： 在对应公式前提成立且交点存在时，直接利用韦达定理得到弦的中点坐标。

- 向右： $x_0 = -\frac{AC - B^2p}{A^2}$, $y_0 = -\frac{Bp}{A}$;
- 向左： $x_0 = -\frac{AC + B^2p}{A^2}$, $y_0 = \frac{Bp}{A}$;
- 向上： $x_0 = -\frac{Ap}{B}$, $y_0 = -\frac{BC - A^2p}{B^2}$;
- 向下： $x_0 = \frac{Ap}{B}$, $y_0 = -\frac{BC + A^2p}{B^2}$ 。

特别提醒：

上述韦达公式给出的是交点横坐标 x_1, x_2 的和与积。若是左右开口抛物线遇到竖直弦，两个交点可以不同，但横坐标可能相同，此时不能用 $\Delta_x > 0$ 或斜率弦长公式直接处理。

理解说明**一句话直觉**

直线与抛物线联立后，可以把交点横坐标整理成一个关于 x 的方程；只要先检查二次项系数是否非零，就能直接用韦达定理求横坐标和、积，进而处理弦长和中点问题。

核心拆解**要点一（消元方法）：**

利用直线方程

$$Ax + By + C = 0$$

与抛物线方程联立，把结果统一整理成关于 x 的方程。左右开口 $y^2 = \pm 2px$ 主要利用

$$B^2y^2 = (Ax + C)^2 \square$$

上下开口 $x^2 = \pm 2py$ 主要利用

$$By = -Ax - C$$

代入消去 y 。

要点二（系数规律）：

所得方程的二次项、一次项、常数项由 A, B, C, p 以固定组合出现。例如开口向右 $y^2 = 2px$ 时，关于 x 的方程是

$$A^2x^2 + (2AC - 2B^2p)x + C^2 = 0.$$

要点三（韦达定理）：

当所得方程确实是二次方程时，可以直接写出 $x_1 + x_2$ 、 x_1x_2 ，避免完整解方程组，从而简化弦长、中点和参数问题。

几何本质（交点坐标）

直线与抛物线的交点坐标同时满足两条方程。本文整理出的二次方程，其根表示交点的横坐标。若两个交点横坐标不同，通常表现为关于 x 的二次方程有两个不同实根；但对于左右开口抛物线的竖直弦，可能出现两个交点不同而横坐标相同的特殊情况。

代数意义（系数与参数）

系数 A, B, C, p 通过消元转化为二次方程的系数。这体现了解析几何中“把几何交点问题转化为代数方程问题”的思想。

考点价值（速算公式）

- 考法一（求弦长）：当直线斜率存在，即 $B \neq 0$ ，且两个交点横坐标不同，常用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|, \quad k = -\frac{A}{B}.$$

若是竖直弦，则不能使用这个斜率形式，应单独计算两点纵坐标差。

- 考法二（求中点）：先用韦达定理求

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2},$$

再结合直线方程求 y_0 ，或直接使用中点坐标公式。

- 考法三（参数范围）：对于本文整理出的关于 x 的二次方程，若要求两个不同的横坐标，通常检查

$$\Delta_x > 0.$$

若题目存在竖直弦特例，则需要另外讨论。

顿悟点

不要只背公式，更要先判断“这次得到的到底是不是关于 x 的二次方程”。左右开口主要看 $A \neq 0$ ，上下开口主要看 $B \neq 0$ ；判别式 $\Delta_x > 0$ 判断的是两个不同的横坐标，不是所有“两点相交”情形的唯一表达。

使用场景

- 场景一（已知直线和抛物线）：求弦长、中点坐标、判断交点个数。
- 场景二（已知弦中点反求直线）：设直线方程，利用中点坐标与韦达定理构造方程求参数。
- 场景三（遇到特殊直线）：若直线水平或竖直，先判断公式是否退化，再决定是否直接代入处理。

证明

思路提示

把直线与抛物线联立，消去 y 后得到关于 x 的方程；若该方程是真正的二次方程，就可以用韦达定理得到交点横坐标的和与积。

正式推导

步骤一（联立方程）：

以开口向右的抛物线

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

为例，设直线为

$$Ax + By + C = 0, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

交点满足方程组

$$\begin{cases} y^2 = 2px, \\ Ax + By + C = 0. \end{cases}$$

理由：交点坐标必须同时满足直线方程和抛物线方程。

步骤二（平方消 y ）：

由直线方程得

$$By = -(Ax + C).$$

两边平方，得

$$B^2 y^2 = (Ax + C)^2.$$

理由：平方后出现 y^2 ，可以代入抛物线方程。这一步没有除以 B ，因此即使 $B = 0$ ，等式本身仍可用于记录横坐标关系。

步骤三（代入整理）：

将 $y^2 = 2px$ 代入

$$B^2 y^2 = (Ax + C)^2$$

得

$$2B^2 px = (Ax + C)^2.$$

展开得

$$2B^2 px = A^2 x^2 + 2ACx + C^2.$$

理由：这样就把交点问题转化成了关于 x 的方程。

步骤四（标准形式）：

移项得

$$A^2 x^2 + (2AC - 2B^2 p)x + C^2 = 0.$$

理由：若 $A \neq 0$ ，二次项系数 $A^2 \neq 0$ ，该方程才是真正的二次方程。若 $A = 0$ ，方程会退化，不能直接套用本条韦达公式。

步骤五（韦达定理）：

若 $A \neq 0$ ，设该二次方程的两个根为 x_1, x_2 ，则

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC - 2B^2 p}{A^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{C^2}{A^2}.$$

理由：根与系数关系直接给出交点横坐标的和与积。

步骤六（开口向左）：

对于

$$y^2 = -2px,$$

同样由

$$B^2 y^2 = (Ax + C)^2$$

代入 $y^2 = -2px$ ，得

$$-2B^2 px = (Ax + C)^2.$$

整理得

$$A^2 x^2 + (2AC + 2B^2 p)x + C^2 = 0.$$

因此当 $A \neq 0$ 时，

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC + 2B^2 p}{A^2}, \quad x_1 x_2 = \frac{C^2}{A^2}.$$

步骤七（开口向上）：

对于

$$x^2 = 2py,$$

由直线方程得

$$By = -Ax - C.$$

两边乘以 $2p$ ，得

$$2pBy = -2Ap x - 2Cp.$$

又因为 $x^2 = 2py$ ，所以

$$Bx^2 = -2Ap x - 2Cp.$$

整理得

$$Bx^2 + 2Ap x + 2Cp = 0.$$

因此当 $B \neq 0$ 时，

$$x_1 + x_2 = -\frac{2Ap}{B}, \quad x_1 x_2 = \frac{2Cp}{B}.$$

步骤八（开口向下）：

对于

$$x^2 = -2py,$$

由 $By = -Ax - C$ 得

$$-2pBy = 2Ap x + 2Cp.$$

又因为 $x^2 = -2py$ ，所以

$$Bx^2 = 2Ap x + 2Cp.$$

整理得

$$Bx^2 - 2Ap x - 2Cp = 0.$$

因此当 $B \neq 0$ 时，

$$x_1 + x_2 = \frac{2Ap}{B}, \quad x_1 x_2 = -\frac{2Cp}{B}.$$

步骤九（判别式与特例）：

本文中的判别式应理解为关于 x 的方程的判别式，记作 Δ_x 。若要求两个不同的横坐标，需 $\Delta_x > 0$ 。但对于左右开口抛物线的竖直弦，可能有两个不同交点却满足 $x_1 = x_2$ ，此时不能仅用 $\Delta_x > 0$ 概括所有两点相交情形。

结论回扣

硬解定理给出了直线与抛物线联立后关于 x 的固定方程形式；在二次项系数非零且交点条件满足时，可直接用韦达定理求横坐标和、积，进而处理弦长、中点和参数问题。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ ($p = 2$) 与直线 $x + 2y - 2 = 0$ 相交，求弦长 $|AB|$ 。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

直线化为

$$1 \cdot x + 2 \cdot y - 2 = 0,$$

即

$$A = 1, \quad B = 2, \quad C = -2.$$

抛物线 $y^2 = 2px$ 中 $p = 2$ 。

理由：抛物线开口向右，且 $A = 1 \neq 0$ ，可以使用结论一；又 $B = 2 \neq 0$ ，斜率存在，可使用斜率弦长公式。

第二步（套用韦达）：

由结论一，关于 x 的二次方程为

$$A^2x^2 + (2AC - 2B^2p)x + C^2 = 0.$$

代入得

$$x^2 + (2 \cdot 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 2^2 \cdot 2)x + (-2)^2 = 0,$$

即

$$x^2 - 20x + 4 = 0.$$

故

$$x_1 + x_2 = 20, \quad x_1x_2 = 4.$$

理由：直接代入系数，避免完整联立解方程组。

第三步（计算弦长）：

直线斜率为

$$k = -\frac{A}{B} = -\frac{1}{2}.$$

又

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{20^2 - 4 \cdot 4} = \sqrt{384} = 8\sqrt{6}.$$

所以

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \cdot 8\sqrt{6} = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot 8\sqrt{6} = 4\sqrt{30}.$$

理由：本题不是竖直弦，斜率弦长公式适用。

关键结论： 弦长 $|AB| = 4\sqrt{30}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 抛物线 $x^2 = 8y$ ($p = 4$)，直线 $2x - y + 1 = 0$ ，求弦的中点坐标。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

直线

$$2x - y + 1 = 0$$

中

$$A = 2, \quad B = -1, \quad C = 1.$$

抛物线 $x^2 = 2py$ 开口向上， $p = 4$ 。

理由： 开口向上应使用结论三；且 $B = -1 \neq 0$ ，关于 x 的方程是二次方程。

第二步（套用韦达）：

由结论三，关于 x 的二次方程为

$$Bx^2 + 2Apx + 2Cp = 0.$$

代入得

$$-x^2 + 2 \cdot 2 \cdot 4x + 2 \cdot 1 \cdot 4 = 0,$$

即

$$-x^2 + 16x + 8 = 0.$$

两边同乘 -1 ，得

$$x^2 - 16x - 8 = 0.$$

故

$$x_1 + x_2 = 16, \quad x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = 8.$$

理由： 用韦达定理直接得到中点横坐标。

第三步（求中点纵坐标）：

由直线

$$2x - y + 1 = 0$$

得

$$y = 2x + 1.$$

代入 $x_0 = 8$ ，得

$$y_0 = 2 \cdot 8 + 1 = 17.$$

理由： 弦的中点仍在弦所在直线上。

关键结论： 中点坐标为 $(8, 17)$ 。

例 3（综合应用）

题目： 抛物线 $y^2 = 4x$ ，直线 $y = kx + 1$ 与抛物线交于 A, B 两点，且弦 AB 中点在直线 $x = 1$ 上，求 k 的值。

解题步骤：

第一步（排除退化并识别系数）：

若 $k = 0$ ，则直线为 $y = 1$ ，与 $y^2 = 4x$ 只有一个交点，不符合题意。因此 $k \neq 0$ 。直线化为

$$kx - y + 1 = 0,$$

所以

$$A = k, \quad B = -1, \quad C = 1.$$

抛物线 $y^2 = 4x$ 即 $y^2 = 2px$ ，故 $p = 2$ 。

理由： 抛物线开口向右，且 $A = k \neq 0$ ，可以使用结论一。

第二步（中点横坐标表达式）：

由结论一，

$$x_1 + x_2 = -\frac{2AC - 2B^2p}{A^2} = -\frac{2k - 2 \cdot 1 \cdot 2}{k^2} = -\frac{2k - 4}{k^2}.$$

因此中点横坐标为

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{k - 2}{k^2}.$$

理由： 用韦达定理直接表示弦中点横坐标。

第三步（利用中点条件）：

因为弦 AB 的中点在直线 $x = 1$ 上，所以

$$x_0 = 1.$$

于是

$$-\frac{k - 2}{k^2} = 1.$$

整理得

$$k^2 + k - 2 = 0.$$

解得

$$k = 1 \quad \text{或} \quad k = -2.$$

理由： 中点横坐标条件转化为关于 k 的方程。

第四步（检验两交点条件）：

当 $k = 1$ 时，直线为 $y = x + 1$ 。联立

$$(x + 1)^2 = 4x$$

得

$$x^2 - 2x + 1 = 0,$$

此时 $\Delta_x = 0$ ，直线与抛物线相切，不符合“两点”要求。

当 $k = -2$ 时，直线为 $y = -2x + 1$ 。联立

$$(-2x + 1)^2 = 4x$$

得

$$4x^2 - 8x + 1 = 0,$$

此时

$$\Delta_x = (-8)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 48 > 0,$$

符合题意。

理由： 本题不是竖直弦， $\Delta_x > 0$ 可以判断两个交点横坐标不同。

关键结论： $k = -2$ 。

易错提醒

易错点一（二次项系数为零）

直接套公式时，只看“直线与抛物线联立”，却没有检查所得方程是否真的是二次方程。

正确理解（先看开口，再看系数）：

对于左右开口抛物线

$$y^2 = 2px, \quad y^2 = -2px,$$

本文公式得到的是

$$A^2x^2 + \dots = 0,$$

因此需要 $A \neq 0$ 。

对于上下开口抛物线

$$x^2 = 2py, \quad x^2 = -2py,$$

本文公式得到的是

$$Bx^2 + \dots = 0,$$

因此需要 $B \neq 0$ 。

错因分析（把条件写成一个）：

不能简单写成“ $A \neq 0$ ”或“ $B \neq 0$ ”适用于所有开口。左右开口和上下开口的二次项系数不同，前提也不同。

易错点二（把 $\Delta_x > 0$ 等同于所有两点相交）

很多同学会直接认为“直线与抛物线有两个交点”等价于关于 x 的方程满足 $\Delta_x > 0$ 。

正确理解（ Δ_x 判断的是两个不同横坐标）：

对于本文整理出的关于 x 的二次方程， $\Delta_x > 0$ 表示两个交点的横坐标不同。如果两个交点的横坐标相同，则关于 x 的方程可能表现为重根。

典型特例（左右开口的竖直弦）：

例如

$$y^2 = 2px$$

与竖直线 $x = x_0$ 相交。当 $x_0 > 0$ 时，交点为

$$(x_0, \sqrt{2px_0}), \quad (x_0, -\sqrt{2px_0}).$$

这两个交点不同，但

$$x_1 = x_2 = x_0.$$

此时关于 x 的方程表现为重根，不能简单用 $\Delta_x > 0$ 来概括。

易错点三（斜率弦长公式乱用）

看到弦长就直接使用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$$

而没有检查直线斜率是否存在。

正确理解（斜率存在才可用）：

若直线

$$Ax + By + C = 0$$

中 $B \neq 0$ ，则斜率存在，

$$k = -\frac{A}{B},$$

可以使用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|.$$

若 $B = 0$ ，直线为竖直线，斜率不存在，必须直接计算纵坐标差。

竖直弦处理：

对于

$$y^2 = 2px, \quad x = x_0, \quad x_0 > 0,$$

弦长应直接写成

$$|AB| = 2\sqrt{2px_0}.$$

易错点四（开口方向符号混淆）

不同开口下公式中 p 的符号和系数位置容易记混。

正确理解（开口与符号对应）：

开口向右：

$$y^2 = 2px \square$$

开口向左：

$$y^2 = -2px \square$$

开口向上：

$$x^2 = 2py \square$$

开口向下：

$$x^2 = -2py \square$$

错因分析（只背一个形式）：

左右开口主要是 $y^2 = \pm 2px$ 的符号变化；上下开口则变成 $x^2 = \pm 2py$ ，变量位置也变了，不能只说“符号变一下”。

结论小结

一句话核心

直线与抛物线联立后，可以把交点横坐标整理成关于 x 的固定方程；在二次项系数非零且交点条件满足时，可直接用韦达定理求横坐标和、积，从而快速处理弦长、中点和参数问题。

使用条件

- 条件 1（基本条件）：直线

$$Ax + By + C = 0$$

中

$$(A, B) \neq (0, 0),$$

标准抛物线参数满足

$$p > 0.$$

- 条件 2（左右开口）：对于

$$y^2 = 2px, \quad y^2 = -2px,$$

本文公式得到关于 x 的方程，其二次项系数为 A^2 。若要直接使用韦达公式，需要

$$A \neq 0.$$

- 条件 3（上下开口）：对于

$$x^2 = 2py, \quad x^2 = -2py,$$

本文公式得到关于 x 的方程，其二次项系数为 B 。若要直接使用韦达公式，需要

$$B \neq 0.$$

- 条件 4（两个不同横坐标）：若要求两个交点具有不同的横坐标，则关于 x 的二次方程应满足

$$\Delta_x > 0.$$

但左右开口抛物线的竖直弦可能有两个不同交点却满足 $x_1 = x_2$ ，此时必须单独讨论。

关键提醒

- 提醒一（先看开口）：左右开口看 $A \neq 0$ ，上下开口看 $B \neq 0$ ，不能混用前提。
- 提醒二（再看判别式）： $\Delta_x > 0$ 判断的是两个不同的横坐标，不是所有“两点相交”情形的唯一表达。
- 提醒三（弦长公式有前提）：使用

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$$

时，需要直线斜率存在，即 $B \neq 0$ 。若是竖直弦，应直接计算纵坐标差。

- 提醒四（特殊情况直接代入）：当公式退化为一次方程或出现竖直弦时，不要强行套韦达公式，应回到直线与抛物线方程直接代入。